



Máquina Pedagógica Instructivo de uso.

German Torres Arroyave - Sebastian Diaz Granados Cano

Instituto de Física, Universidad de Antioquia U de A, calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia.

Se escogió un problema del libro "An introduction to Mechanics" de Klepner y Kolenkow. El problema ilustra la característica principal de las poleas, en cuanto pueden convertir fuerzas de un eje en otro. Se realizaron los cálculos pertinentes y se obtienen las ecuaciones de movimiento útiles para una simulación en p5js. Además, se propone una actividad didáctica simple para ilustrar las capacidades de las poleas para estudiantes de educación básica superior.

1. Introducción

La máquina pedagógica, como descrita en An introduction to Mechanics, está compuesta de la siguiente manera:

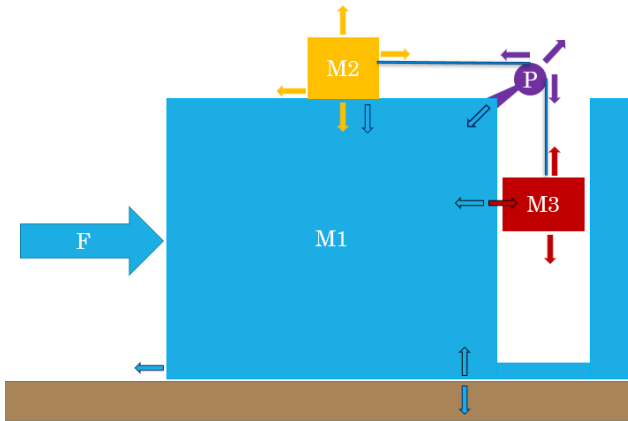


figura 1. Gráfico ilustrativo de la máquina pedagógica

Donde cada flecha opuesta ilustra la ley de acción-reacción de Newton. Salvo por la flecha F, que permite entonces realizar una fuerza externa al sistema para alterar su dinámica interna.

2. Instructivo Simulación

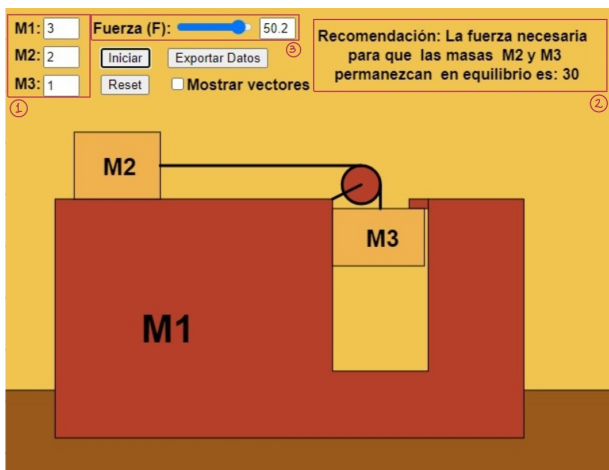


figura 2. Interfaz de simulación

En el cuadro 1 se tiene el input de las masas de cada uno de los cuerpos. Puede ingresar masas de su agrado.

Segidamente, se mostrará el cuadro 2, donde le indicará al usuario la fuerza necesaria para que las masas M2 y M3 se mantengan en equilibrio.

En el cuadro 3 el usuario podrá modificar la fuerza aplicada al sistema para estudiar los efectos en la dinámica del sistema.

El botón reset devuelve el sistema a su configuración inicial. Mientras que el botón iniciar activa la gravedad y da inicio a la dinámica. El botón Exportar Datos permite al usuario descargar un archivo .csv, que contendrá las coordenadas de cada bloque durante un tiempo de simulación previamente establecido. La casilla Mostrar vectores permitirá ver la dirección de las fuerzas sobre los elementos del sistema.

3. Actividad Propuesta

Si bien la fuerza externa es aplicada sobre el eje x, las ecuaciones de movimiento, por medio de α nos indican que la fuerza afecta el movimiento vertical de la masa M3. Teniendo en cuenta esta información responda los siguientes interrogantes:

1. ¿Qué componente de la máquina permite que una fuerza horizontal afecte el movimiento vertical de la masa M3?

2. Coloque tres masas de su gusto en la simulación (sugerencia: M1= 5, M2= 3, M3=2), Evite colocar masa igual a cero, la simulación no funcionará adecuadamente.

3. La simulación computacional del problema sugiere aplicar una fuerza externa igual a:

$$F_{eq} = \frac{M_3}{M_2} (M_1 + M_2 + M_3) g$$

¿Qué representa la fuerza sugerida de la simulación? Si aplicamos una fuerza menor, ¿qué sucede? Si aplicamos una fuerza mayor, ¿qué sucede? Mire la forma de α y note con que fuerza de la naturaleza compite la fuerza externa.

4. ¿Cuál es el rol de la polea en la máquina? ¿Cree usted que, ante la ausencia de polea y cuerda, cuando la masa M3 está en el piso, sería posible mover M3 verticalmente aplicando una fuerza horizontal?

5. Exporte los datos y grafique la posición del bloque M3 para el tiempo de simulación. Dependiendo del valor de la fuerza aplicada verá dos tipos de gráficas posibles para la cinemática del bloque M3, ¿qué tipo de funciones puede observar para el equilibrio y para una fuerza diferente?